

중소기업 스마트서비스 지원사업 사업계획서(신규)				
기업명(상호)	(주)케어앤		대표자명	전혜린
주 소	경기도 화성시 병점3로 12 2층		사업자등록번호	106-23-91832
업 종 코 드	표준산업분류코드(5자리)		주요생산품	교육서비스
과 제 명	AI 음성·매칭 기반 통합돌봄 스마트서비스 플랫폼 「Care&」 구축		주도입 시스템	STT, LLM
사업책임자	전 혜 린		책임자 연락처	010-0095-0095
			책임자 이메일	
사 업 기 간	2026년 7월 1 일 ~ 2026년 12월 31일 (6개월)			
총사업비(원)	100,000,000		지원요청금액(원)	50,000,000
지 원 분 야	신규			
도 입 기 업 현 황	구 분	2023년	2024년	2025년
	매출액 (원)	216,288,012	171,554,071	215,756,558
	수출액 (원)			
	영업이익률 (%)	3.32	0.08	3.02
	종업원수 (명)	3	3	3
도 입 기 업 담 당 자	성명 / 직위	김현우 / 본부장	사무실 전화	031-375-3535
	휴대전화	010-3222-1334	이메일	bbnote21@naver.com
공 급 기 업 담 당 자	법인명(상호)	주식회사 텔룸엑스	사업자등록번호	505-87-03181
	성명 / 직위	강종규 / 대표	사무실전화	042-271-8250
	휴대전화	010-8534-7944	이메일	immmps@naver.com
수 행 기 관	법인명(상호)	여성기업종합지원센터		
상기 도입기업은 사업계획서의 내용과 같이 중소기업 스마트 서비스 지원사업에 참가하고자 사업계획서를 제출합니다. 2026 년 5 월 21 일 기업명(상호) : 케어앤에듀 대 표 : 전 혜 린 (인) 중소벤처기업부장관 귀하				
첨부서류 (각 1부)	① SW개발비_FP산출내역서 ② 기업(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서(도입기업,공급기업) ③ 개인(기업)정보 활용동의서(도입기업, 공급기업) ④ 사업자등록증명원(도입기업, 공급기업) ⑤ 사업계획서 최종합의서			

※ 평가 등 관련하여 추후 필요시 추가서류나 관련 자료 요청 가능

1. 스마트 서비스 개요

1.1 스마트서비스 현황

1.1.1 도입기업 서비스 현황

□ 케어앤에듀 사업 영역

케어앤에듀는 산후부터 시니어까지 생애주기 전반(Caring for Life, from Birth to Aging)에 이르는 돌봄 서비스 교육 사업을 23년째 수행해 오고 있음

- 케어앤 산후관리 : 산후도우미 운영
- 케어앤 평생교육원 : 산후도우미, 요양보호사, 베이비플래너, 가사관리전문가, 정리수납전문가 양성
- 케어앤 간호학원 : 간호조무사 양성

	교육 과정명	교육 시간	취업/진로	특징
	산모신생아건강관리사 자격과정	신규과정 60시간 / 경력자과정 40시간	보건복지부 제공인력 취업 (베이비노트 등)	-
	베이비플래너 자격증과정	30시간	베이비시터 취업	영유아 안전관리 및 위생관리 전문지식 습득
	가사관리전문가 자격증과정	초급과정 30시간 / 중급과정 30시간	정부인증 가사관리사 취업	-
	정리수납전문가 과정	30시간	정리수납 컨설턴트	영역별 공간구성 및 효율적 생활정리 방법 습득
	요양보호사 과정	30시간	간병, 동행	-

□ 서비스 현황

- 경기 남부권에 4개의 지점(화성, 오산, 수원, 평택)을 운영 중에 있음
- 평생교육원과 간호학원에서 배출한 산후도우미, 간호조무사, 요양보호사 등의 케어인력은 지역사회를 중심으로 수요기관 및 수요자를 발굴하여 매칭 서비스를 진행하고 있음
- 케어앤 사업은 생애주기별 맞춤 돌봄서비스로 현재 오프라인으로 진행하고 있으나 지속적으로 양성되는 인력의 공급측면과 케어 수요기관(자)의 효과적 발굴을 위하여 플랫폼 기반의 서비스가 절실히 요구됨
- 즉, 단순히 서비스만 중개하는 것을 넘어, 자체 교육기관(케어앤평생교육원, 간호학원)을 통해 전문가를 직접 양성하여 플랫폼에 투입하도록 하는 선순환 구조 시스템 구축을 위한 플랫폼을 개발하여 지역사회에 서비스하고자 함



<케어앤에듀 화성점>

1.2 목표솔루션 개요 및 구축필요성

1.2.1 목표솔루션 개요 및 구축 필요성

□ 개요

- 참여 분야 및 희망 지원내용 : AI 음성·매칭 기반 통합돌봄 스마트서비스 플랫폼 「Care&」 구축

○ 사업의 정의

본 사업은 「AI 음성·매칭 기반 통합돌봄 스마트서비스 플랫폼 「Care&」 구축」을 목적으로 한다. (주)케어앤이 보유한 보건복지부 지정 교육기관(케어앤 에듀)·자체 양성 인력풀·20여년 산후관리 운영 노하우를 IT 기술과 결합해, 생애 전 주기에 걸친 돌봄 도메인을 단일 플랫폼에서 통합 제공하는 사업이다.

○ 사업의 비전

“Caring for Life, from Birth to Aging”

출산부터 노화까지, 한 가족의 모든 돌봄 니즈를 케어앤 단일 플랫폼에서 해결한다.



○ 3대 사업 목적

No	목 적	구체적 내용
①	돌봄 사일로 해소	기존 돌봄 시장은 산후·아이돌봄·가사·간병·시니어가 각기 분절되어 가족이 4~5개 업체를 별도로 접촉해야 하는 비효율 구조다. 본 사업은 6개 도메인을 1차년도(간병, 동행, 가사) 와 2차년도(신생아, 산모, 정리수납) 로 나누어서 단일 계정·단일 앱에서 통합 운영해 가족의 인지·계약·결제 부담을 1/N로 축소한다.
②	인력 공급망 디지털	케어앤 에듀(보건복지부 지정 교육기관) 출신 자격자 약 700명을 자체 인력풀로 흡수하고, AI 매칭으로 1순위 수락을 70%+, 평균매칭 6시간 이내를 달성한다.
③	케어 데이터 자산화	음성 일치·매칭 이력·만족도 등 데이터베이스에 데이터를 누적하여 AI 모델 재학습 자산화. 단순 매칭 플랫폼을 넘어 돌봄 빅데이터 사업자로 진화한다.

○ 핵심 차별성

케어앤은 국내에서 드물게 「교육 → 인력풀 → 매칭 → 운영」이 한 그룹 내에서 완결되는 수직 통합 사업자다. 이는 본 사업의 가장 강력한 진입장벽이다.

단계	주체	산출물	케어앤 정부인증
① 자격 양성	케어앤 에듀 (Care&Edu)	5종 자격자 양성 (산모신생아건강관리사·간병매니저·가사관리전문가·동행생활지원사·정리수납전문가)	보건복지부 지정 교육기관 + 평생교육바우처 사용기관
② 인력풀 흡수	케어앤 운영팀	교육 수료자 자동 편입 + 외부 자격자 모집, 약 700명 인력풀 형성	정부인증 가사서비스 제공기관 (고용노동부)
③ AI 매칭	통합돌봄 플랫폼	AI 모델 보호자·인력 자동 매칭, 음성 일치 자동화, RAG 챗봇 응대	(신규 추진 영역)
④ 서비스 운영	케어앤 + 지점망	도메인별 매칭 서비스 제공, 정산·CS·품질관리	2025 우수 소상공인 + 화성시민 평생장학금 가맹점

□ 구축 필요성

○ 초고령사회 진입

- 대한민국은 2025년 65세 이상 인구 비율 20%를 돌파하며 **초고령사회**에 공식 진입. 통계청 추계상 2030년 25.5%, 2040년 34.4%로 가속화.
- 장기요양보험 인정자(2025): 약 130만명 (2015년 대비 2.5배 증가)

- 재가요양·방문요양 수요는 시설보다 빠르게 증가 (Aging in Place 트렌드)

○ 출생률 급락과 산모 케어 고도화 수요

- 합계출산율 2024년 0.72명 (OECD 최저). 출생아 수는 감소하나 **출생아 1인당 케어 지출은 오히려 증가** — 만혼·고령 출산·1자녀 가정의 고관여 케어 요구
- 산후관리 시장(2024): 약 2.0조원 (5년 연평균 8% 성장)
- 정부 산모신생아건강관리 바우처 지원 확대 (소득 기준 폐지 추진 중)

○ 1·2인 가구 증가와 가사돌봄 수요

- 1인 가구 비중 2024년 35.5% (사상 최고). 맞벌이 가구 비중 47.5%
- 가사노동 외주화 시장 급성장 — **정부인증 가사서비스 제공기관 제도 2025 본격 시행**
- 정리수납 컨설팅 시장 신규 성장 (방송·SNS 효과 + 1인 가구 공간 활용 니즈)

○ 기존 돌봄 시장의 5대 구조적 문제

No	문제	현황	이용자 페인 포인트
①	도메인 사일로	산후·아이돌봄·가사·간병·시니어 시장이 별개 업체로 분절	한 가족이 4~5개 업체와 별도 계약, 정보 일관성 없음
②	인력 검증 부재	주요 매칭 플랫폼은 외부 인력을 검증없이 노출	자격증 진위·평판 불투명, 사고 발생시 책임소재
③	정보 비대칭	매칭 후 케어 현황을 보호자가 알기 어려움	출장 중인 자녀가 부모 상태를 확인할 수단 부족
④	정산 불투명	수기 명세서, 분쟁 시 증빙 부족	인력은 임금 지연, 보호자는 과다 청구 의심
⑤	데이터 휘발	종이 일지·문자 보고로 데이터 축적 불가	재이용 시 처음부터 다시 설명, 품질 개선 불가

○ AI기반 통합돌봄 매칭 플랫폼 필요성

케어앤은 이미 오피라인에서 돌봄 사업을 영위 중이나, 다음 5가지 한계로 인해 IT 플랫폼화가 필수적임

구분	구축전(As-is)	구축 후 변화(To-be)	기대 효과
매칭서비스	수기 매칭 (전화 콜)	AI 자동 매칭	1순위 수락률 70%+, 매칭시간 50% 단축
일지작성	종이 일지·문자 보고	음성→AI 자동 일지	일지 작성시간 50% 단축, 가족 공유 가능
정산관리	월 단위 수기 정산	주 단위 자동 정산	정산 정확도 99.9%, 인력 만족도 향상
고객관리	CS 콜센터 대기시간	RAG 챗봇 24h 응대	CS 처리량 3배, 야간 응대 가능
데이터관리	데이터 휘발	데이터 누적, DB화	AI 재학습 자산 + B2B 라이선싱 매출

○케어앤 운영구조의 전면적 전환



1.2.2 구축시스템 내용

- 케어앤이 이미 운영 중인 6개 돌봄 도메인을 「AI 기반 통합돌봄 서비스 플랫폼」으로 디지털 전환한다. 보호자·이용자·인력·운영자가 단일 플랫폼에서 매칭·일지·정산·CS·교육 전 과정을 처리할 수 있도록 모바일 앱 2종 + 관리자 웹 + AI 엔진을 구축한다.



○ 구축 시스템 내용

#	구성요소	사용 기술	구축 내용
①	보호자·이용자 앱	Flutter (iOS/Android)	보호자(자녀), 케어대상자 본인- 도메인 선택, 매칭 요청, 일지 조회, 결제
②	인력 앱	Flutter	간병매니저·동행생활지원사·가사관리전문가(1차년

		(iOS/Android)	도) 산모·신생아건강관리사·정리수납전문가(2차년도) - 매칭 수락, 음성 일지, 출퇴근, 정산 조회
③	관리자 웹	React + TypeScript	본사·지점 운영팀 - 매칭 모니터링, CS, 인력관리, 정산, 통계 대시보드
④	API 서버	PHP 8.2 + Laravel 11	REST API, 인증, 비즈니스 로직, 결제 게이트웨이, 푸시 알림
⑤	AI 엔진	Python 3.11 + FastAPI	AI 모델 호스팅 - 매칭·STT·일지요약(1차년도) 수요예측·RAG·품질평가(2차년도)
⑥	통합 DB	MySQL 8.0 + Redis 7	도메인 통합 데이터 모델, 캐시·세션 관리

※ 용어 설명

Key Word	Comments
Flutter	Google 의 크로스 플랫폼 모바일 앱 개발 프레임워크
React	Meta의 웹 UI라이브러리(복잡한 관리자 웹·대시보드 개발용)
TypeScript	Microsoft 의 JavaScript 상위 언어
Laravel	PHP기반의 대표 웹 프레임워크(인증, DB연동, 라우팅, 큐, 스케줄러 모듈 제동)
STT	Speech-To-Text, 음성을 텍스트로 변환, OpenAI의 Whisper-ko 모델을 사용해 한글 일지 자동 작성
REST API	REST(Representational State Transfer API) 웹·앱·서버 간에 데이터를 주고받는 표준 통신 규격
Redis 7	메모리 기반의 초고속 데이터 저장소(데이터 캐싱, STT 처리)

1.2.3 핵심기술 개요

○ AI 핵심기술

핵심 기술 스택	활용도구	솔루션 내 활용 분야
음성→텍스트 (STT)	Whisper-ko (OpenAI) + 도메인 용어사전	인력이 케어 후 3~5분 음성 보고 → 한국어 텍스트로 자동 변환 . 의료·돌봄 용어사전으로 정확도 보장
LLM 일지 요약	Claude API	STT 텍스트를 도메인별 프롬프트로 보호

	(Anthropic) + 도메인 프롬프트	자용 일지 자동 생성 . D1 시니어(식사·복약·활동·정서), D5 산모(회복·수유·신생아), D4 가사(청소·세탁·식사·정리) 등 분기
AI 매칭(2차년도)	ALS 협업필터 + KoSimCSE + 룰베이스	보호자 매칭 요청 시 자격증·거리·평점 1차 필터 후, 유사 보호자 패턴(ALS)과 요청 의미유사도(KoSimCSE)를 결합해 Top-3 인력 추천
RAG 챗봇 (2년도차)	ChromaDB 벡터DB + KoSimCSE 임베딩 + Claude 생성	6도메인 FAQ·매뉴얼·약관을 벡터화 저장 후, 사용자 질문에 Top-5 문서 검색 → 24시간 자동 응답 . 신뢰도 0.7 미만 시 상담사 호출

※ 용어 설명

Key Word	Comments
KoSimCSE	한국어 문장의 의미를 벡터(숫자 배열)로 변환하는 AI 모델
ChromaDB	벡터(숫자 배열) 형태의 데이터를 빠르게 저장·검색하는 전용 데이터 베이스

2. 사업 목표

2.1 정량적 목표

□ 핵심성과지표

No	핵심성과지표 (KPI)	단위	현재	목표	가중치	비 고
1(특화·C)	매칭 평균 소요시간	h	48	6	0.5	87% 단축
2(일반·Q)	케어일지 작성시간	m	10	5	0.5	50% 단축
합 계					1.0	

□ 핵심성과지표 측정방법

핵심성과지표	측정방법
1. 매칭 평균 소요 시간	- 정의 : 보호자가 매칭 요청을 등록한 시점부터 인력이 수락하여 계약이 확정될 때까지의 평균 경과시간 - 매칭소요시간(h) : 매칭확정된 시간 - 매칭요청 확정된 시간 - 평균 매칭 소요시간(KPI) = SUM(매칭소요시간) / COUNT(매칭 건수)
2. 케어 일지 작성시	정의 : 인력이 케어 종료 후 일지 작성을 시작한 시점부터 보호자에게 일지

핵심성과지표	측정방법
간	가 전송 완료된 시점까지의 평균 소요시간 •케어일지 작성시간(m) :케어일지 전송한 시간 - 케이일지 작성 시작 시간 •평균 케이일지 작성시간(KPI) : SUM(일지 작성시간) / COUNT(일지 건수)

□ 핵심성과지표 측정근거

성과지표		구축 전	구축 후
	측정내용		
매칭 평균 소요시간	매칭 요청을 등록한 시점부터 인력이 수락하여 계약이 확정될 때까지의 평균 경과시간	48h	6h
케어일지 작성시간	케어 종료 후 일지 작성을 시작한 시점부터 보호자에게 일지가 전송 완료된 시점까지의 평균 소요시간	10 min	5 min

□ 구축 전 데이터

25년 매칭실적	매칭건수 (산모/병원동행)	평균 매칭 시간	케어일지 작성시간
8월	12 / 9	2~3일(48~72H)	8분 ~ 12분
9월	15 / 3	2~3일(48~72H)	8분 ~ 12분
10월	10 / 7	2~3일(48~72H)	8분 ~ 12분
11월	15 / 13	2~3일(48~72H)	8분 ~ 12분
12월	17 / 15	2~3일(48~72H)	8분 ~ 12분

※ 기존 수기로 측정하던 방식에서 시스템에 의한 자동 측정방식으로 전환

2.2 정성적 목표

- ① 단일 플랫폼에서 생애 전주기 돌봄의 해결
 - 산후.아이돌봄.가사.간병.시니어로 분절된 기존 돌봄 시장의 칸막이를 허물고, 한 가족이 한 플랫폼.한 계정에서 생애 전 주기 돌봄을 해결할 수 있도록 한다.
- ② “케어앤이면 믿는다” 신뢰브랜드 정착
 - 창업 23년, Babynote 산후관리 10년 신뢰를 기반으로, 경기 남부권에서 "돌봄이 필요할 때 가장 먼저 떠올리는 이름"이 되도록 브랜드 자산을 구축한다.
- ③ 여성.중장년 일자리 창출 및 일자리의 질적 향상
 - 돌봄 인력의 90%+가 30~60대 여성이라는 점을 고려해, 단순 일자리 알선을 넘어 "교육.자격 취득.안정적 매칭.정당한 보수"를 받는 지속가능한 직업으로 자리매김

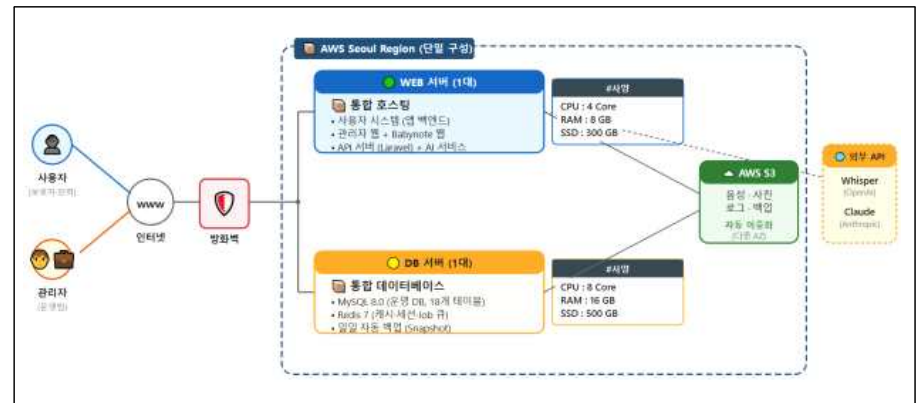
3. 사업 추진 내용

3.1 시스템 구성도(System Architecture)

□ 전체 솔루션 구성도

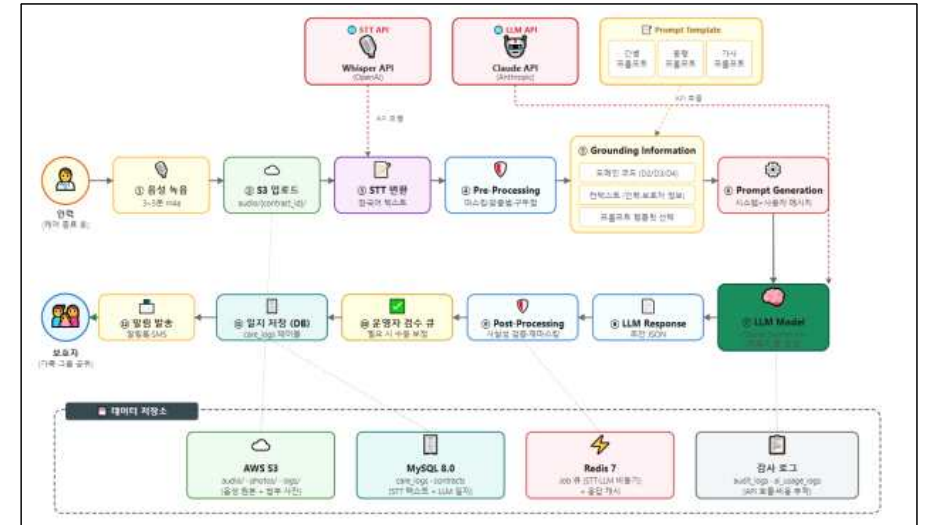


□ 하드웨어 구성도



구분	시스템명	제품 종류	주요 사양	수량
웹 서버	사용자 시스템 (보호자/인력 앱 백엔드)	cloud server	cpu : 4Core memory : 8G, SSD : 300GB	1
	관리자 웹			
	API 서버 (Laravel)			
	AI Service Back-End Server			
DB	DB 서버 (MySQL 8.0)	cloud server	cpu : 4core, memory : 8G, SSD : 500GB	1
	Memory DB 서버 (Redis 7)			
Object Storage	AWS S3 (음성·사진·로그 백업)	cloud storage	용량 : 무제한 (과금제) Standard + Glacier	1
외부 AI API	Whisper API (OpenAI) + Claude API (Anthropic)	SaaS API	HTTPS 호출 기반, 자체 GPU 서버 불필요	-
네트워크 보안	방화벽 (AWS WAF + Security Group) CloudFront (CDN · HTTPS) CloudWatch (모니터링 · 로그)	cloud service	AWS Managed Service (사양 자동 관리)	-

□ C:Writer – LLM 기반 음성·일지 자동생성 시스템 흐름도



3.2 Application 시스템

□ Application 시스템 기능 구성도

□ 시스템 종류 및 설치경로 (가비아 클라우드 : AICloud 서버)

시스템 종류	설치 위치(IP : 103.55.190.159)
사용자 시스템	/home/www/careand/apps/
관리자 웹	/home/www/careand/apps/admin
API 서버	/home/www/careand/apps/api
AI Service Back-End Server	/home/www/careand/apps/agent
C:Writer (LLM 일지 생성기)	/home/www/careand_ai/apps/writer
DB 서버	/var/lib/mysql
Memory DB 서버	/usr/local/bin/redis-server

서버 이름	운영 상태	IP	생성일시
AICloud 가산 IDC-B Basic 2vCore 4GB 메모리 50GB HDD Linux	운영 중	103.55.190.159	2026-03-09 20:33:35
mres_db 가산 IDC-B Basic 2vCore 4GB 메모리 50GB SSD Linux	운영 중	139.150.76.50	2020-11-27 17:45:38
mres_develop 가산 IDC-B Basic 1vCore 2GB 메모리 50GB HDD Linux	운영 중	139.150.76.48	2020-11-27 17:35:44



□ Application 시스템 기능 설명

가. 보호자 앱 (8 기능)

번호	세부 업무명	상세 기능	구분
1	회원가입·로그인	- 카카오·구글 OAuth 또는 휴대폰 SMS 본인인증으로 가입 - 회원 유형(보호자/이용자 본인)을 선택하고, 보호자인 경우 돌봄 대상자(부모·환자 등)를 별도 프로필로 등록	신규
2	도메인 선택/매칭 요청	3개 도메인(간병·동행·가사) 중 하나를 선택 - 일정(시작일·종료일·시간), 장소(주소·GPS), 요구사항(메모)을 입력하면 시스템이 매칭 요청을 생성하고 룰베이스 매칭 엔진을 호출 - 가사 도메인은 정리수납·청소·수리 등 세부 카테고리를 추가 선택	신규
3	인력 후보 추천 및 선택	- 룰베이스 매칭이 산출한 Top-3 후보 인력을 카드 형태로 표시 - 각 카드에는 인력 사진·자격증·경력·평점·거리·매칭 점수·자기소개가 포함되며, 보호자는 1순위를 선택해 「수락 요청」을 보내거나 다른 후보를 선택 가능 - 매칭 실패 시(전원 거절·후보 0명) 운영자가 24시간 내 대체 인력을 수동 매칭	신규
4	결제·계약 확정	- 선택한 인력이 수락하면 결제 화면으로 전환 - 카드·간편결제(토스·카카오페이), 정부 바우처(산모신생아·평생교육), 또는 사후정산(B2B 계약)을 선택 - KG이니시스/토스페이먼츠 PG와 연동	신규
5	AI 일지 조회 ★	- 인력이 음성으로 작성한 일지가 C.Writer(Whisper API + Claude API)를 거쳐 「보호자 톤」으로 자동 변환되어 표시 - 도메인별 영역으로 구조화되며(간병: 환자상태·복약·식사 / 동행: 이동경로·소요시간 / 가사: 청소영역·정리결과), 사진·체크리스트가 함께 표시 - 카카오 알림톡 링크로 가족 그룹에 즉시 공유 가능	신규
6	실시간 알림 수신	- 인력이 GPS 출퇴근 체크 시 카카오 알림톡으로 즉시 알림이 전송 「OO 매니저가 도착했습니다」 같은 메시지로 출퇴근·일지 도착·결제·정산 알림 - 카카오 미사용자는 알리고 SMS로 자동 폴백	신규
7	후기·평점 등록	- 케어 종료 후 자동 푸시로 후기·별점(1~5) 입력을 요청 - 도메인별 평가 항목(간병: 친절도·전문성 / 동행: 안전성·매너 / 가사: 꼼꼼함·시간 준수)을 선택하고, 텍스트 후기를 작성 - 부정 후기는 운영팀에 즉시 알림	신규
8	결제 내역·마이페이지	- 월별·도메인별 결제 내역을 조회 - 카드 영수증·세금계산서를 PDF로 발급받고, 개인정보 수정·결제수단 관리·알림 설정·탈퇴를 처리 - 탈퇴 시 개인정보보호법에 따라 30일 후 자동 파기	신규

나. 인력 앱 (8개 기능)

번호	세부 업무명	세부 프로세스 설명	구분
9	인력 가입·자격증 등록	- 자격증(간병매니저·요양보호사·간호조무사·동행생활지원사·가사관리 전문가·정리수납전문가·신분증·통장사본·범죄경력 회보서)를 업로드해 운영팀 검증 후 승인 - 본인인증·계좌 등록·세무 정보를 완료 - 다중 자격 보유 시 매칭 가산점	신규
10	매칭 알림 수신/수락	- 룰베이스 매칭이 자신을 Top-3에 포함하면 카카오 알림톡 + SMS 푸시 알림이 전송 - 알림에는 도메인·일정·위치·예상 보수가 표시, 5분 내 수락·거절을 결정해야 다음 후보로 넘어감 - 미응답 시 자동 거절 처리	신규
11	매칭 캘린더 관리	- 확정된 매칭을 캘린더로 표시 - 일/주/월 단위로 조회 가능하며, 다가오는 매칭은 24시간 전 자동 라마인더 알림톡 전송 - 동일 시간대 중복 예약을 시스템이 자동 차단, 휴가·비활성 시간 설정	신규
12	GPS 출퇴근 체크	- 케어 시작 시 「출근」 버튼을 누르면 GPS 좌표와 시각이 attendances 테이블에 기록되고 보호자 앱에 즉시 알림 - 보호자 주소와 1km 이상 떨어진 위치에서 체크 시 운영팀에 경고 알림이 전송 - 종료 시 「퇴근」 체크로 케어 시간이 자동 산정	신규
13	음성 일지 녹음 ★	- 케어 종료 후 「음성 일지 작성」 버튼을 누르고 3~5분간 자연스럽게 보고 - 녹음 파일은 S3에 직접 업로드되고(Presigned URL), AI Back-End가 OpenAI Whisper API로 한국어 텍스트로 변환 - 한국어 정확도 95%+ 목표(강화학습을 통하여 점차적으로 개선)	신규
14	AI 일지 검토·전송	- Claude API가 STT 텍스트를 도메인별 프롬프트로 「보호자 톤」 일지로 변환 - 인력은 생성된 일지를 검토하고 필요 시 수정 후 사진(최대 5장)을 첨부해 「전송」을 누른다. 작성시간 기존 10분 → 5분 이내 단축 목표	신규
15	정산 명세서 조회	- 주 1회(매주 월요일 새벽) 자동 정산이 실행 - 인력 앱에 명세서가 푸시, 명세서에는 매칭별 단가·합계·3.3% 원천징수·실 임금액이 표시되고, 「승인」 클릭 시 화요일 계좌이체가 진행 - 이의제기 시 운영팀이 24시간 내 회신	신규
16	평점·후기·마이페이지	- 보호자가 등록한 후기·별점을 조회하고, 월별 평균 평점·매칭 건수·인센티브 현황을 확인 - 평점 4.5+ 인력은 매칭 가산점을 받음 - 마이페이지에서 활동 도메인·시간 변경, 휴가 신청, 탈퇴를 처리	신규

다. 관리자 웹 (10개 기능)

번호	세부 업무명	세부 프로세스 설명	구분
17	통합 대시보드	- 실시간 매칭 현황(접수-진행-완료) - 도메인별 매출, 인력 가동률, 핵심 KPI(매칭 평균 소요시간·일지 작성시간)를 한 화면에 시각화 - 지점·도메인·기간 필터를 적용해 분석	신규
18	매칭 실시간 모니터링 수동매칭 개입	- 신규 매칭 요청을 실시간으로 표시 - 툴베이스 매칭 결과(Top-3 후보와 점수)를 시각화 - 자동 매칭이 실패(후보 0명·전원 거절)하거나 긴급 케이스인 경우 운영자가 직접 인력을 선택해 수동 매칭 6시간 이상 미매칭 시 자동 알림	신규
19	회원·인력 통합관리	- 보호자·이용자·인력·운영자 통합 조회, 검색·필터·CSV 다운로드(개인정보 마스킹 적용)를 지원 - 블랙리스트(악성 보호자·인력)는 별도 관리	신규
20	인력 자격 검증 워크플로	- 신규 인력 가입 신청 시 자격증·신분증·범죄경력 회보서 등 서류를 검토하고 승인·반려 처리 1차년도는 모든 인력을 운영팀이 수동 검증한다(Care&Edu 연계는 2차년도 도입).	신규
21	계약·일정 관리	- 전체 계약을 조회·관리하고, 일정 변경·인력 교체·취소를 처리 - 보호자·인력 양쪽의 일정 충돌을 사전 감지해 알림 - 변경 사유 이력을 자동 기록한다.	신규
22	AI 일지 검수·승인	- C:Writer가 생성한 일지 중 사실성 위험·민감 정보가 감지된 케이스가 검수 큐로 자동 라우팅 - 운영자는 일지를 검토하고 필요 시 수정 후 「발송 승인」하며, 부적합 시 인력에게 재작성을 요청	신규
23	정산 실행·매출 집계	- 매주 월요일 새벽 자동 정산 매치를 실행 - 매칭별 단가·수수료·원천징수를 계산해 settlements 테이블에 적재하고, 인력 앱에 명세서 푸시를 발송 - 도메인별 거래액·본사 수수료를 집계해 월간 결산 리포트를 자동 생성	신규
24	후기-CS 관리	- 보호자 후기를 조회하고, 평점 2점 이하 부정 후기는 즉시 알림이 전송되어 우선 대응 - 카카오 채널·앱 문의를 CS 티켓으로 관리하며, 응답 시간 SLA를 추적	신규
25	공지·푸시 알림 관리	- 보호자·인력 앱에 푸시 알림(공지·이벤트·정책 변경)을 발송 - 타겟(전체·도메인별·지점별)을 설정해 발송 가능하며, 발송 결과(도달·열람·전환)를 추적	신규
26	권한 관리·통계 리포트	- 운영자 계정의 역할(본사 관리자·지점장·CS팀·정산팀 등)별로 접근 가능한 메뉴·기능·데이터를 제한(RBAC). - 모든 운영자 활동은 audit_logs에 자동 기록되며, 월간 운영 통계 리포트를 자동 생성	신규

라. AI 엔진(C:Writer)(4개 기능)

번호	세부 업무명	세부 프로세스 설명	구분
27	음성 파일 STT 변환	- POST /api/v1/stt — S3 음성 파일 URL을 입력받아 OpenAI Whisper API를 호출해 한국어 텍스트로 변환 - 도메인별 용어사전(의료·돌봄·가사)을 적용해 정확도 95%+를 확보 - 평균 응답 시간 10~30초	신규
28	LLM 일지 자동 생성	- POST /api/v1/summarize — STT 텍스트 + 도메인 코드(D2/D3/D4)를 입력받아 Anthropic Claude Sonnet 4.6 API를 호출해 보호자 톤 일지를 생성 - 도메인별 시스템 프롬프트가 자동 분기(간병: 환자상태·복약·식사 / 동행: 이동경로·소요시간 / 가사: 청소영역·정리결과) - 평균 응답 시간 3~5초.	신규
29	일지 사실성 검증·후처리	- Claude API가 생성한 일지의 사실성을 STT 원본과 비교 검증 - 환각(hallucination) 점수가 임계치 초과 시 검수 큐로 라우팅하며, 민감 정보가 재포함된 경우 자동 마스킹 - 사진 매칭·시간 정보 자동 삽입 처리	신규
30	비동기 Job 워커 운영	- Redis Queue에서 ProcessCareLogJob을 비동기로 처리 - 인력 앱이 즉시 응답(202 Accepted)을 받고 종료한 후, 백그라운드에서 STT → LLM → 검수 → DB 저장 → 알림 발송까지 전체 파이프라인을 실행 - 평균 처리 시간 40~50초.	신규

마. 외부연계 모듈(4개)

번호	세부 업무명	세부 프로세스 설명	구분
31	PG 결제 연동	- PG와 REST API로 연동 - 카드 간편결제·계좌이체·정기결제(안심팩 구독)를 처리하며, 결제 결과 웹hook으로 contracts 테이블에 자동 반영.	신규
32	카카오 채널 연동	- 케어앤 카카오톡 채널과 연동해 매니저-고객 1:1 상담, 챗봇 자동응답, 결제·정산 알림톡을 발송 - 알림톡은 광고성이 아니어서 야간에도 발송 가능	신규
33	카카오·구글 OAuth 로그인	- 카카오·구글 OAuth 2.0으로 SSO 로그인을 제공 - 사용자는 별도 비밀번호 없이 가입·로그인할 수 있으며, 가입률이 30% 이상 향상되는 효과가 검증되어 있음	신규
34	본인인증 (PASS / 휴대폰)	- 통신사 PASS 본인인증 또는 휴대폰 SMS 인증으로 신원을 확인 - 특히 인력 가입·결제 환불·계약 변경 등 민감 작업 시 재인증을 요구	신규
35	지도 / 거리 계산 (Kakao Maps)	- Kakao Maps API로 주소 → GPS 좌표 변환(geocoding), 인력·보호자 간 거리 계산, 경로 안내를 제공 - 매칭 거리 필터에 사용	신규
36	SMS 발송 (알리고)	카카오 채널 미사용 사용자·자신이어 대상 SMS-LMS를 알리고 API로 발송, 본인인증 OTP·정산 알림·긴급 공지 등 푸시 미수신 위험이 있는 케이스를 SMS로 보완.	신규

□ 서비스 개선 FLOW

○ 도입 전 / 도입 후 서비스 개선 Flow			
구분	도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	기대 효과
룰베이스 자동 매칭	- 간병·동행·가사 업체에 개별 전화 상담 - 매칭까지 평균 2~3일 소요 - 자격증·평판 검증 불투명	- 한 앱에서 3도메인 모두 요청 - 룰베이스 매칭 Top-3 자동 추천 - 자격·평점·거리·후기 한눈에 비교	매칭 시간 87% 단축 48시간 → 6시간 이내 1순위 수락률 70%+
AI 일지 자동화	- 종이·문자수기 작성 10분/회 - 보호자 톤 글쓰기 부담 - 기록 분실·일관성 부재	- 음성 3분 → AI 자동 일지 - 도메인별 프롬프트 자동 적용 - Whisper + Claude API 활용	일지 작성시간 50% 단축 10분 → 5분 이내 일지 작성률 60% → 90%+
인력가동률 향상	- 업체 전화 대기·소개료 부담 - 일감 불규칙, 월 가동률 50% 수준 - 신규 인력 초기 매칭 어려움	- 알림톡으로 일감 자동 도달 - 주1회 자동 정산 + 원천징수 자동 처리 3도메인 간 유연 배치	월 가동률 50% → 75%+ 다자격 인력 1.5배 정산 정확도 99.9%+
도메인 통합 운영	- 운영자 수기·전화 매칭 1건 20~30분 - 엑셀 수기 보고, 월말 결산 - 매출·KPI 가시화 부재	- 통합 대시보드 실시간 모니터링 - 룰베이스 자동 매칭 + 예외만 수동 개입 - KPI 자동 산출 (매칭·일지·매출)	운영자 매칭 처리량 3배 의사결정 속도 5배 야간 접속 가능 → 매출 기회 확대
3도메인 통합 운영	- 단일 도메인 운영 - 가족 단위 LTV 제한, 데이터 휘발	- 간병·동행·가사 3도메인 동시 운영 - 통합 플랫폼 + C:Writer AI 데이터 누적 2차년도 AI 매칭 학습 자산 확보	본사 매출 증대 매칭 500건 + 일지 500건 누적

3.3 정보보호 계획

□ 개인정보·민감정보 보호

- 개인정보보호법·정보통신망법 준수, 개인정보 처리방침 게시 및 정기 감사
 - 개인정보처리방침 케어앤 웹·앱·관리자 웹 3개 채널 동시 게시
 - 연 1회 외부 감사 (개인정보보호위원회 기준 자율 진단 시행)
 - 개인정보 보호책임자(CPO) 지정: IT기획팀장 (전혜린 대표 위임)
- 어르신·산모 민감정보(건강·질환)는 별도 분리 저장, AES-256 암호화 적용
 - DB 컬럼 분리: seniors.medical_info_enc (별도 테이블 보안 그룹)
 - AES-256-GCM 암호화 (AWS KMS 키 관리, 90일 자동 키 로테이션)
 - 의료정보 접근 시 의료법상 의료인 자격 검증 후 권한 부여
- 영상·음성 데이터는 명시적 동의 기반 수집, 최소 30일 후 자동 삭제
 - 음성 일지: 텍스트 변환 완료 후 30일 자동 삭제 (S3 라이프사이클 정책)
 - 응급 영상: 90일 보관 후 자동 삭제 (의료 사고 보고 용도 한정)
 - 동의 철회 시 즉시 삭제 + 백업본까지 30일 내 완전 삭제 보장
- 음성 1차 처리는 On-Device 우선 적용하여 서버 전송 데이터 최소화
 - Whisper-ko Edge 모델 인력 앱 내 탑재: STT 1차 변환 디바이스 처리
 - 서버 전송 데이터: 변환된 텍스트만 (원본 음성 24시간 후 디바이스에서도 자동 삭제)
 - 응급 상황 시에만 원본 음성 서버 전송 (이상징후 감지 시)

□ 개인정보 수집·처리·보관 일람

분류	수집 항목	법적 근거	보관 기간	암호화
필수 개인정보	이름·연락처·주소·생년월일	동의 (제15조)	회원 탈퇴 시 까지	AES-256
민감 의료정보	질환·약물·장기요양 등	별도 동의 (제23조)	회원 탈퇴 시 까지	AES-256 + 분리 저장
음성 일지	인력 음성 녹음 파일	별도 동의	30일 (자동 삭제)	AES-256 (S3)
위치 정보	GPS 체크인·출입 좌표	위치정보법 동의	90일	AES-256 (DB)
결제 정보	카드번호 (PG 토큰화)	전자금융거래법	거래 후 5년	PG사 토큰 보관
로그·감사	접근·작업 이력	정보통신망법	5년 (법정 보관)	Glacier 보관

□ 접근통제·인증

- 관리자 계정 이중인증(OTP) 필수, RBAC 권한 분리
 - 관리자 웹 접속: Google Authenticator 또는 SMS OTP (Time-based 6자리)
 - OTP 미설정 시 관리자 웹 접속 차단 (강제 등록 정책)

- RBAC 권한: ① 슈퍼관리자 ② 지점장 ③ CS 담당자 ④ 데이터 분석가 ⑤ 개발자 (5단계)
- 개인정보 다운로드: 슈퍼관리자만 가능, 다운로드 시 자동 감사로그 + 사유 입력 필수
- 모든 개인정보 접근 행위 감사로그 기록 및 1년 이상 보관
 - 감사 항목: WHO(사용자) / WHEN(시각) / WHAT(데이터) / WHERE(IP) / WHY(사유)
 - 로그 보관: 1년 핫 스토리지 + 5년 콜드 스토리지(Glacier)
 - 로그 무결성: SHA-256 해시 체인 + 월별 외부 감사인 봉인
 - 이상 행위 자동 탐지: 평소 패턴 대비 10배 이상 접근 시 즉시 알림
- DB 접근은 사내 VPN을 통해서만 허용, 외부 접근 차단
 - AWS VPC Private Subnet 배치: 외부 인터넷에서 직접 접근 불가
 - VPN: WireGuard 기반, 케어엔 사무실·재택 근무 IP 화이트리스트만 허용
 - VPN 인증서 90일마다 자동 갱신, 분실/유출 시 즉시 폐기

□ 시스템·운영 보안

- WAF·IDS 운영, 취약점 진단 분기 1회 시행
 - WAF: AWS WAF + OWASP Top 10 룰셋 (SQL Injection·XSS·CSRF 자동 차단)
 - IDS: AWS GuardDuty + Sentry (악성 IP·이상 트래픽 실시간 탐지)
 - 분기 1회 외부 모의해킹 (KISA 인증 보안 업체 위탁)
 - 발견 취약점은 Critical 24h / High 7일 / Medium 30일 내 패치 완료
- 백업: 일별 증분, 주별 풀백업, 별도 리전 보관
 - RDS 자동 백업: 일별 증분 백업 (자동 보관 7일)
 - S3 풀백업: 주 1회 일요일 새벽 전체 스냅샷
 - 별도 리전 보관: AWS Seoul → Tokyo 리전 자동 복제 (DR 대비)
 - 복구 목표: RPO 1시간 / RTO 4시간 (재해 시 4시간 내 복구 보장)
- 침해사고 대응 체계: 24시간 모니터링, KISA 신고 프로세스 사전 정의
 - 24h 모니터링: Datadog + CloudWatch + Sentry 통합 알림
 - 야간(22~08시) 당직: 매니저 1명 상시 대기, 5분 내 대응 시작
 - KISA 신고: 침해사고 인지 후 24시간 내 한국인터넷진흥원 신고 (정보통신법 제48조의3)
 - 개인정보 유출 시: 정보주체에 5일 내 통지 + 개인정보보호위원회 신고

□ AI 윤리·편향 관리

- 최종 의료적 의사결정은 항상 보호자·의료진이 수행 (Human-in-the-loop)
 - RAG 챗봇: 의료 정보 제공만 가능, 진단·처방·치료법 추천 금지 (의료법 제27조)
 - 이상징후 알림: AI가 "위험 가능성" 알림만, 응급 판단은 보호자·119가 수행
 - AI 응답에 면책 문구 자동 첨부: "의료 진단은 의료인의 진료를 받으십시오"
 - 의료 사고 발생 시 AI 응답 로그를 의료진 검토 후 책임 소재 결정
- 매칭·진단 모델의 성·연령·지역 편향성 반기 1회 감사
 - 매칭 모델: 성별·연령·지역별 매칭 성공률 격차 분석 (격차 15% 이내 유지)
 - 이상감지 모델: 성·연령별 임계치 차등 적용으로 거짓양성 격차 최소화
 - 반기 1회 외부 AI 윤리 자문 패널 검토 (의료 전문가 + 시민사회 + 법무사)

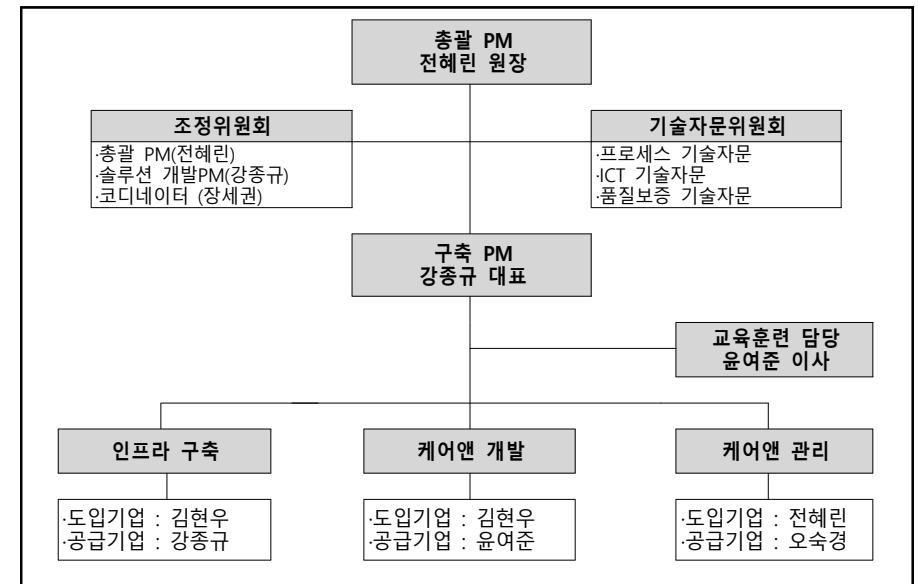
- 편향성 발견 시 30일 내 모델 재학습 + 보정 작업

□ AI 모델별 윤리·안전성 점검 항목

AI 모델	주요 윤리 리스크	점검 항목	점검 주기
1. AI 매칭 모델	특정 인력에 매칭 편중, 신규 인력 기회 박탈	인력별 매칭 분산도, 신규 인력 매칭 비율	월 1회
2. STT 음성 인식	지역 사투리·고령자 음성 인식률 격차	연령·지역별 정확도 격차	분기 1회
3. 일지 요약 LLM	환각(hallucination)으로 거짓 정보 생성	원문 vs 요약 정확도, 환각 발생률	월 1회

4. 프로젝트 추진 조직

4.1 총괄 조직도



* 위 조직도는 예시이며, 담당자 성명/직위를 명확히 입력

4.2 업무분장표

4.2.1 전체 업무분장표

구 분	소속 (기업명)	담당자 /직함	업무내역	비 고
총괄 PM	케어앤에듀	전혜린/대표	프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	
조정위원회	케어앤에듀	전혜린/대표	프로젝트 문제해결 및 조정	
	코디네이터	장세권/교수	프로젝트 문제해결 및 조정	
	텔롬엑스	강종규/대표	프로젝트 문제해결 및 조정	
기술자문위원회	대전대학교	변승환/교수	기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
구축 PM	텔롬엑스	강종규/대표	구축 총괄 및 이슈 관리	
품질관리 담당	텔롬엑스	오숙경/부장	프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	
교육훈련 담당	텔롬엑스	윤여준/이사	사용자 및 관리자 운영교육	
인프라 구축	도입기업	케어앤에듀	김현우/이사	네트워크, 시스템 설치환경 구축
	공급기업	텔롬엑스	강종규/대표	S/W, H/W 설치 및 테스트

5. 프로젝트 추진 일정계획

5.1 총괄계획 (총 6개월)

Phase	Activity	Task	추진일정(월)					
			1	2	3	4	5	6
Kick-Off	프로젝트 착수	프로젝트 착수보고						
		요구사항 분석						
분석/ 설계	업무분석	기본모듈 설치						
		기준정보 수집 및 업무분석						
		데이터베이스 설계						
		인터페이스 정의						
	시스템 설계	시스템 기능 설계						
		운영 시나리오 작성						
구축	시스템 개발	인터페이스 개발						
		추가 및 변경기능 개발						
	테스트	단위테스트						
		통합테스트						
	마이크로그레이션	기초데이터 이전						
시범적용	교육	관리자교육						
		운영자교육						
		사용자교육						
	시범운영	현업 시범적용						
		현장테스트 실시/검수						
		오픈 최종점검						
종료	조정 및 종료	인수인계 및 안정화						
		프로젝트 완료보고						

5.2 산출물 계획

※필수사항은 반드시 작성해야함

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용
분석단계	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계의 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 도입기업의 개선헌 전체 업무 흐름 및 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다 * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	도입기업 정보화 현황과 본 사업과 관련된 시스템 구성, 장비 도입 및 설치 계획 등을 세부적으로 작성한다
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조와 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 작성한다 * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록 및 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함) * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
	데이터베이스설계	데이터베이스 설계서	필수	테이블 목록 및 각 테이블에 대한 세부 구성 내용을 작성한다 * 단 패키지 도입이 포함될 경우 커스터마이징 대상만 정의함
시험 및 전환단계	통합시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다
		통합테스트결과서	필수	업무 프로세스 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등을 작성한다
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	초기데이터, 장비, 프로그램 등 시스템 전환(설치) 대상 정의와 전환 결과에 대한 검증 결과를 작성한다 * H/W, S/W, N/W구축이 포함될 경우 설치된 세부 규칙, 라이선스와 관련된 증적 자료 포함
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자, 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다
운영지원 단계	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다
프로젝트 관리	일정 관리	일정계획서(WBS)	필수	일정에 대한 세부적인 계획과 실적에 대한 체계적인 관리 내역을 구체적으로 기술한다
	보고 관리	주간보고서	필수	주간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다
	성과 관리	성과측정결과서	필수	정량적, 정성적 성과측정 계획 및 측정 결과(증빙자료 포함)를 작성한다 * 원료보고서에 상세내용 작성 시 별도 제출 생략 가능
	범위관리	요구사항추적표	필수	요구사항출처(착수계)에서부터 요구사항ID(요구사항정의서), 화면ID(화면설계서), 프로그램ID(프로그램설계서), 단위시험ID(단위테스트결과서), 통합시험시나리오ID(통합테스트결과서)까지 누락 없이 연결되도록 작성한다.

6. 사업비 내역 (vat 별도)

6.1. 총괄(총사업비)

(부가세 제외, 단위 : 원)

구분		비고	금액
총 사업비		정부지원 50% + 자부담 50% (현금 80% + 현물 20%)	100,000,000
-	S/W 개발비	36개 기능 SI 개발 (195 FP)	81,880,000
	S/W 구입비	AI API, 텍스트/음성 인식엔진	3,000,000
	H/W 임대비	-	-
	N/W 임대비	-	-
	클라우드 서비스 이용료	Gabia Cloud 30만원 x 12월	3,600,000
	기타(사업비정산비용 포함)	사업비 정산 152만 + 마케팅	1,520,000
	도입기업인력 인건비(현물)	PM(총괄PM) (자부담 현물 20%)	10,000,000
	합 계		100,000,000

※ 예산(총사업비)는 최대 총 사업비 규모(총 1억원)를 초과할 수 없음

□ 신청 사업비 내역

금액 (단위 : 원)

구분	도입기업 부담금			정부지원금	합계
	현금	현물 (도입기업인건비)	계		
신청사업비	40,000,000	10,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000

※ 도입기업인건비 (현물)는 도입기업 부담금의 20%를 초과 할 수 없음

※ 예산[총사업비]의 합계와 신청 사업비 내역의 합계 일치 확인

※ 정부지원금은 총 사업비의 50% 이내로 계상하며, 5천만원을 초과할 수 없음

○ S/W 개발비

금액(단위: 원)

어플리케이션명	기능점수 방식 S/W 개발비 산출내역				합 계 (a)×(1+b)+(c)
	기능점수 (FP)	개발원가 (기능점수×단가×보정 계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	
보호자 앱 (8개 기능)	41	24,318,750 (41×565,000×1.05)	10%	1,215,938	27,966,563원
인력 앱 (8개 기능)	41	24,318,750 (41×565,000×1.05)	10%	1,215,938	27,966,563원
관리자 웹 (10개 기능)	54	32,025,750원 (54 × 565,000 × 1.05)	10%	1,601,288	36,829,613원
AI엔진 (4개 기능)	23	13,640,250원 (23 × 565,000 × 1.05)	10%	682,013	15,686,288원
외부연계(Laravel)	36	21,357,000원 (36 × 565,000 × 1.05)	10%	1,067,850	24,560,550원
합계	195 FP	115,660,500원	10%	5,783,025	133,009,575원
할인금액					-51,129,575원
총 금액					81,880,000원

○ S/W 구입비

금액(단위: 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
AI API	Anthropic Claude API	외산	토큰	250,000	12개월	1,500,000
AI API	AI API(텍스트, 음성)	외산	토큰	250,000	12개월	1,500,000
합 계						3,000,000

※ 상용소프트웨어(MS오피스, 한글 등) 구매 불가함

○ H/W 임대비

금액(단위: 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
합 계						

※ 제조사, 품명, 규격 상세하게 작성

※ H/W는 반드시 사업기간(6개월)내 전액 사용을 원칙으로 하며, 구매는 불가함

※ 범용성 장비(PC, 프린터 등)는 선정 평가위원회에서 인정할 경우에 한해 계상가능

○ N/W 임대비

금액(단위: 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
합 계						

○ 클라우드 서비스 이용료

금액(단위: 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
컴퓨팅	클라우드	국산	4CPUx 8Gx 3대	300,000	12월	3,600,000
합 계						3,600,000

※ 클라우드 등 서버 임대비용 : 수량에 사용기간(년, 월)을 반드시 명시

※ 클라우드는 최대 3년까지 반영가능함(소상공인의 경우, 최대 5년가능)

※ 클라우드는 정액제 형태로만 진행가능(사용량에 따른 임대 불가)

○ 기타

금액(단위: 원)

구분	품목	국산/외산	규격	단가	수량	계
사업비정산	위탁용역	-	식	1,520,000	1	1,520,000
합 계						1,520,000

※ 외부 전문회계기관을 활용한 사업비 정산비용(1,520,000원) 필수 반영

○ 도입기업 인력 투입 내역

금액(단위: 원)

수행업무	성명	월급여	투입기간(월)	투입률	금액
플랫폼 기획, 관리		4,000,000	5	50%	10,000,000
합계					10,000,000

※ 도입기업인건비는 도입기업 부담금의 최대 20%(현금계상 불가)

7. 사업화 계획

7.1 사업화 목표

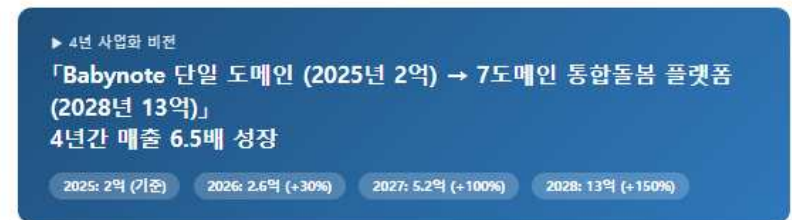
7.1.1 매출 목표 — 3년 사업화 로드맵

케어앤은 현재 베이비노트 단일 분야로 2025년 2억의 매출에서 7개 도메인의 통합돌봄 플랫폼을 구축할 경우 약 18억원의 매출이 기대된다. 4년간 매출 6.5배 성장을 목표로 한다

○ 케어앤 사업화 로드맵

☑ (주)케어앤 사업화 로드맵 (2025 ~ 2028)

2025년 매출 2억원 기준 - 4년간 단계별 성장 전략



📊 연도별 매출 추이 (시각화)



○ 4단계 사업화 전략 및 매출구조

4단계 사업화 전략

2025 [기반] Babynote 운영 2.0억 기준 (현재) - Babynote 단일 도메인 - 경기 남부 직영지점 - 케어엔 에듀 운영 - 고객 기반 5,000명	2026 [1차년도] MVP 도입 2.6억 ▲ +30% 3도메인 진입 (간병동 할·가사) - C:Writer AI 일지 도입 - 인력풀 350명 확보 - 월 700건 매칭 (Q4) - 사업비 9천만원	2027 [2차년도] 도메인 확장 5.2억 ▲ +100% (2배) 7도메인 통합 (산모·시니어·산생아·정리수납 추가) - C:Matcher AI 매칭 도입 - C:Chat RAG 챗봇 - 인력풀 700명 - 사업비 2억원	2028 [3차년도] 전국 확장 13.0억 ▲ +150% (2.5배) - 전국 10개 도시 확장 - ISMS-P 인증 완료 - B2B 보험사 PoC - 인력풀 1,500명 - 월 매칭 3,000건+
---	---	---	--

매출 구조 상세 분해

연도	총 매출	성장률	매출 구성	사업화 핵심
2025 (기준)	2.0억원	—	Babynote 산후관리 매출 단일	케어엔 에듀 + Babynote 운영
2026 (1차년도)	2.6억원	+30%	- Babynote 2.0억 - 신규 3도메인 0.6억 (Q4 본격 매출)	MVP 검증 + 신규 도메인 진입
2027 (2차년도)	5.2억원	+100% (2배)	- Babynote 2.2억 - 기존 3도메인 1.8억 (간병동·할·가사) - 신규 4도메인 1.2억 (산모·시니어·산생아·정리)	7도메인 완성 + AI 매칭 도입
2028 (3차년도)	13.0억원	+150% (2.5배)	- Babynote 2.5억 7도메인 통합 8.5억 (전국 확장) - B2B 라이선싱 1.5억 (보험사 PoC) - Care&Edu 0.5억	전국 확장 + B2B 진입
합계 (4년)	22.8억원	2025 대비 6.5배	7도메인 통합플랫폼 + B2B 진입 + 전국 1위 사업자 달성	

○ 핵심지표 추이

핵심 지표 추이

지표	2025 (기준)	2026 (1차)	2027 (2차)	2028 (3차)	2025 → 2028
총 매출 (억원)	2.0	2.6	5.2	13.0	6.5배
운영 도메인 수	1개	4개 (Babynote+3)	7개	7개	7배
인력풀 (명)	~50	350	700	1,500	30배
월 매칭 건수	~100	700	1,500	3,000+	30배
활성 보호자 (명)	~500	2,000	5,000	15,000	30배
AI 모델 수	0개	1개 (C:Writer)	3개 (+Matcher, Chat)	4개 (+Voice)	전체 도입
운영 지역	화성	경기 남부 4지점	수도권	전국 10개 도시	10배

사업화 로드맵 핵심 메시지

케어엔은 2025년 Babynote 단일 도메인 (2억) → 2026년 3도메인 MVP 검증 (2.6억, +30%) → 2027년 7도메인 통합 + AI 매칭 도입 (5.2억, +100%) → 2028년 전국 확장 + B2B 진입 (13억, +150%)으로 4년간 매출 6.5배 성장을 달성한다. 1차년도 9천만원 MVP가 향후 3년간의 사업화 확장 기반이 된다.

7.1.2 산정 근거 — 목표시장 규모 및 성장성

구분	정의	규모	연 성장률	출처
TAM	전국 75세+ × 연 평균 케어 지출	약 8조원	+12%	국민건강보험공단 (2025)
SAM	경기 남부 75세+ × 등급 보유율	약 8,000억원	+15%	경기연구원(2025)
SOM (1차)	4개 직영지점 권역 × 시장점유 1%	약 80억원	점유 확대	자체 산정
본사 매출	매칭 매출 × 수수료 15%	2.6억원	26%	본 과제 사업계획

※ 국내 시니어 돌봄 시장은 75세 이상 인구의 급증(연 12% 증가)과 정부 장기요양보험 확대(+15% 매년)로 지속 성장 중이다. 통계청 「장래인구추계」에 따르면 2030년 75세+ 인구는 700만명을 돌파해 시장 규모는 14조원에 달할 전망이다.

✓ TAM (Total Addressable Market) - 총 시장규모

- 2020년 통합물품 플랫폼 — 해외시장 규모 및 성장성 (TAM / SAM / SOM)**

시장 범위	시장 규모	성장률
TAM (총 시장)	약 8조원	+12%
SAM (유망시장)	약 8,000억원	+13%
SOM (실현가능 시장)	약 80억원	+30%

시장 성장률 및 성장성

 - 국내 시장이 플랫폼 시장 성장 동인
 - 75세 이상 인구 연 12% 증가 — 통계청 '장래인구추계', 기준 2020년 75세 + 인구 790만명 증가
 - 정부 장기요양보험 확대 +15% 확대 — 돌봄 보유자 증가로 SAM(유망시장) 동반 성장
 - 2020년 전망: TAM(총시장) 14.3조원 규모 도달 — 현재 8조원 대비 +75% 성장
 - 해외시장의 포지셔닝
 - 8조 TAM의 0.0033% = 2.6억 (간접 해외 본사 매출)
 - 80억 SOM의 3.3% = 원화 가능 시장 전액
 - 2022년 13억 매출 — SOM 16% 점유 확보

경쟁사	핵심 BM 및 규모	케어엔 차별점	진입 가능성
케어닥	매칭→시니어하우징(부동산), 누적 거래 3,000억, IPO 추진	자본·부동산·게임·회피, 4도메인 통합 차별화	케어닥 전국 광역, 케어엔 경기 남부 4지점 집중, 직접 경쟁 회피
케어링	방문요양 직영망→양로시설, 매출 1,243억(2024)	AI 7대 모델 + 자체 교육원 인력풀로 직영망 의존 회피	화성권 진출 가능성 있으나, 자체 교육원 인력풀 200명이 진입장벽
청연	가사→시니어(등급외), 200만 가구 / 매니저 20만	자체 교육원 인력 검증력, 등급 보유자+등급외 모두 대응	청연은 등급외 90% 시장, 케어엔은 등급 1~5등급 + 등급외 동시 대응
KB골든라이프	KB금융 그룹사 자체 케어, 보험 결합 모델	KB 외 보험사(DB·메리츠·한화·교보) 영업 가능	자체 자회사 없는 보험사 6곳 + 대기업 EAP 채널 동시 영업

항목	케어앤	경쟁사 평균	케어앤 우위
매칭 수수료율	15%	18~22%	3~7%p 낮음 → 보호자 부담 경감
인력 시급 (요양보호사)	13,000원	12,000~13,000원	동등 + 가산금 인센티브
인력 정산 주기	주 1회	월 1회	4배 빠른 정산 → 인력 잔존율 우위

항목	케어앤	경쟁사 평균	케어앤 우위
부가 서비스 (구독)	월 5,000원	월 9,900~14,900원	50% 이하 저가 → 진입장벽 낮춤

자체 인력풀 200명	자체 교육원 10년 운영을 통해 검증된 요양보호사 1급 200명 확보. 외부 채용 의존도 0%로 즉시 매칭 가능
4개 직영지점 인프라	화성·오산·수원·평택 4개 지점 10년 운영 노하우, 지역 신뢰·CS 인프라·30분 내 현장 출동 체계
Babynote Cross-sell	산후관리 누적 고객 1만명+, 부모 케어 잠재 고객 전환 → CAC 50% 절감 효과
정부지원 검증	중소기업 스마트서비스 사업 1차년도 정부지원 5,000만원 + 자부담 5,000만원 확보
AI 7대 모델 차별화	매칭/STT/일지요약/이상감지/수요예측/RAG/추천 7개 AI 모델 확장으로 경쟁사 대비 기술적 우위

7.2.1 솔루션 구축 기대효과

㉠ 시내 운영 효율화

기존 Babynote 사업 + 신규 3도매인 통합 운영

- 4개 직영지점(화성·오산·수원·광복)에 즉시 전사 배포
- 운영일 매점 거리당 3배 향상 → 클비스 자동 매점
- 관리자 웹 통합 대시보드로 실시간 운영 가시화
- 케어인 메뉴 수로성 자동 인력을 반영
- 주1회 자동 정산 업무 부담 80% 절감

㉡ 외부 시장 확장

3도매인 진입 → 7도매인 완성 → 전국 확장

- 1차년도 3도매인 진입 (간편·통용·가사관리)
- 2차년도 7도매인 완성 (시니에 신모 신생아 정리수납 추가)
- 3차년도 전국 10개 도시 확장
- Babynote 5,000명 고객 Cross-sell 재발 활용
- 정부 인증(가사서비스 평생교육과목) 기반 신뢰성

㉢ AI 기술 진화 (점진 도입)

CWriter → CMatcher → CChat → CVoice

- 1차년도 CWriter (LLM 일지 자동화) 정식 운영
- 2차년도 CMatcher (AI 매칭) + CChat (RAG 챗봇) 도입
- 3차년도 CVoice (자제 STT) 자제 포스트 전환
- 1차년도 데이터 매칭 5,000건 + 일지 4,000건 학습 자산
- 외부 API → 자제 모델 점진 전환으로 비용 절감

㉣ B2B 데이터-라이선싱

데이터 자산화 → 보합사 병행 B2B 진입

- 1~2차년도케어 데이터 10,000건+ 누적
- 3차년도 보합사 PoC (장기요양 데이터 라이선싱)
- 병원 협력 (재가 간호 데이터 공동 활용)
- ISMS-P 인증 완료 후 B2B 정식 진입
- 3차년도 B2B 매출 1.5억원 신규 수익원

2) 단계별 활용 로드맵

단계	주요 활용	달성 목표	매출
2026 (1차년도)	3도메인 MVP 정식 운영 C:Writer 단일 AI 가동	4개 직영지점 전체 배포 + Babynote 통합	2.6억 (+30%)
2027 (2차년도)	7도메인 통합 C:Matcher + C:Chat 도입	수도권 확장 + AI 매칭 정식 가동	5.2억 (+100%)
2028 (3차년도)	전국 확장 + B2B 진입 ISMS-P 인증 완료	전국 10개 도시 + 보험사 PoC	13.0억 (+150%)
2029 (예상)	유관 산업 확장 요양원·재택의료 연계	Series A 투자 유치 + 글로벌 진출 검토	25억+ (추정)

3) 기대효과

사내 (청양) — 운영 효율 향상

- 매칭 처리 시간 20분 → 6시간 자동 (요양자 1인당 처리량 3배)
- 월지 작성 시간 10분 → 5분 (인력 1일 2~3건 처리 시 1시간 절감)
- 정산 업무 부담 80% 절감 (월말 수기 → 주1회 자동)
- 인력 가동률 50% → 75%+ (월 매출 1.5배 효과)

외부 (청양) — 매출·시장 확장

- 1차년도 분사 매출 +30% (2억 → 2.6억)
- 3차년도 분사 매출 +550% (2억 → 13억, 6.5배)
- 가족 단위 LTV 3~5배 증가 (Cross-sell 효과)
- SOM 점유율 3.3% → 16% (1차년도 → 3차년도)

사내 (청성) — 조직 역량 강화

- 케어엔 IT팀의 모바일·AI 기술 내재화
- API 서버 자체 개발로 외부 의존도 감소
- 운영 데이터 기반 의사결정 문화 정착
- 케어엔 애드 → 케어엔 분사 수직 통합 시너지 창출

외부 (청성) — 브랜드·신뢰

- 「강종원 통합돌봄 플랫폼」 브랜드 포지셔닝 확립
- 정부 인증(가사서비스 등) 대외 신뢰성 강화
- 경기 남부권 통합돌봄 1위 사업자 인지도
- 2차년도 ISMS-P 인증 추진 기반 (보안·신뢰)

4) 정량적 기대효과

구분	2025 (현재)	2026 (1차)	2027 (2차)	2028 (3차)	2025 → 2028 효과
총 매출 (억원)	2.0	2.6	5.2	13.0	6.5배 (+550%)
운영 도메인 수	1	4	7	7	7배
인력풀 (명)	50	350	700	1,500	30배
월 매칭 건수	100	700	1,500	3,000+	30배
확성 보호자 (명)	500	2,000	5,000	15,000	30배
신규 고용 (명·누적)	—	+300	+650	+1,450	고용 창출
매칭 데이터 누적	0	5,000건+	15,000건+	35,000건+	AI 학습 자산

5) 사회적 가치 및 파급효과

영역	기대 효과	정량 목표 (2028)	근거
가족 안심	고령 부모 환자의 케어 상태를 보호자가 실시간 확인 → 가족 부담 경감	확성 가족 15,000+	업 누적 사용자
일자리 창출	케어엔 애드 자격 양성 + 플랫폼 일감 매칭 → 경력단절 여성·중장년층 일자리	+1,450명 (누적)	인력풀 증가
정부 인증 활용	정부인증 가사서비스 + 광성교육바우처 + 산보신생아건강관리 인증 활용	3중 인증 + α	정부 정책 연계
데이터 기반	케어 데이터 자산화 → 정부·보험사·병원 보건 정책 인사이트 제공	35,000건+ 데이터	828 라이선싱
지역 균형	경기 남부 → 수도권 → 전국 10개 도시 확장으로 지역 돌봄 격차 완화	10개 도시	전국 진출

7.2.2 솔루션 활용 및 고도화 계획

1) 솔루션 활용 시나리오

▶ 솔루션 활용·고도화 비전

「검증 → 확장 → 고도화 → 자립」 4단계 진화 전략
1차년도 MVP를 시작점으로 4년간 점진적 기술 자립

2026 검증 (외부 API 활용) 2027 확장 (AI 매칭 도입) 2028 고도화 (자체 STT) 2029 자립 (글로벌 검토)

① 솔루션 활용 시나리오 (1차년도 MVP)

활용 1. 분사 직영 운영

- 4개 지점 (확성·요양·수원·평택) 즉시 배포
- 지점별 운영팀 관리자 웹 상시 사용
 - 실시간 매칭 모니터링 + 수동 매칭 가입
 - 월 1회 분사 운영 회의에서 통합 대시보드 보고
 - 월지 접수 워크플로 운영 (사실성 위험 케이스)
 - 주1회 자동 청산 + 매출 집계 자동화

활용 2. 인력풀 확보·관리

- Care&Edu 수로생 자동 관리 + 외부 자격자
- 케어엔 애드 수로생 인력 매칭 자동 가입 안내
 - 외부 자격자(요양보호사·간호조무사) 서류 검증
 - 다중 자격 보유자 3도메인 유연 배치
 - 월정 4.5+ 인력 매칭 가산점 인센티브
 - 분기별 보수교육 의무화 → Care&Edu 매출 증대

활용 3. 보호자 채널 다각화

- Babynote 기존 고객 + 신규 유입
- Babynote 5,000명 Cross-sell 채널 활용
 - 카카오톡 채널 + 알림톡 마케팅
 - 지점별 오프라인 영업 (확성·수원 등)
 - 정부 인증(가사서비스) 활용 B2G 채널
 - 실버타운·요양원 협력 (간접 도메인)

활용 4. 데이터 자산화·분석

- 매칭 일지·초기 데이터 누적 + AI 학습 자산
- 1차년도 매칭 5,000건+ · 일지 4,000건+ 누적
 - 도메인별 매칭 성공 패턴 분석
 - 매칭 거절 사유 분석 → 매칭 알고리즘 개선
 - 후기 감정 분석 → 인력 관리
 - 2차년도 AI 매칭 학습 데이터셋 확보

2) 단계별 고도화 로드맵(3개 Phase)

2026 (1차년도 : 1억 미만) ▶️ 검증 단계 가능 고도화 3도메인 (간병·동행·가사) MVP - CWriter (LLM 일지) 단일 AI - 올바이스 매칭 + 운영자 수동 - 외부 API 활용 (WhisperClaude) 인프라 - WEB DB 단일 서버 - AWS S3 + CloudFront - 클 인프라 비용 약 70만원	2027 (2차년도 : 2억) ▶️ 확장 단계 가능 고도화 7도메인 통합 (4도메인 추가) - CMatcher (AI 매칭) 신규 - CChat (RAG 챗봇) 신규 - 본인인증 PASS 바우처 연계 인프라 - WEB 2대 + L4 로드밸런서 - DB Master-Slave 이중화 - Vector DB (ChromaDB) 도입	2028 (3차년도 : 3억) ▶️ 고도화·자립 단계 가능 고도화 - CVoice (자제 Whisper) 신규 - 외부 API → 자체 포스트 등 전환 - B2B 데이터 라이선싱 API - ISMS-P 인증 완료 인프라 - GPU 서버 도입 (NVIDIA T4) - Multi-AZ 완전 이중화 - 전국 CDN 확장
---	--	---

3) 기능 영역별 고도화 매트릭스

영역	1차년도 (2026)	2차년도 (2027)	3차년도 (2028)
서비스 도메인	3개 간병·동행·가사	7개 (+4개) 시니어·산모·신생아·경리수납	7개 전국 운영 + B2B 라이선싱 도메인
매칭 방식	올바이스 + 운영자 수동 자극·거리·평점 필터	AI 매칭 (CMatcher) ALS + KoSimCSE 의미유사도	AI 매칭 v2 + 개인화 강화학습·실시간 가산점
AI 일지	CWriter (외부 API) Whisper + Claude 호출	CWriter 프롭트 7종 확장 도메인별 정밀 튜닝	CVoice 자체 오스틴 GPU 서버 + 외부 용어사전
고객 지원	카카오 채널 수동 1:1 정적 FAQ 페이지	CChat (RAG 챗봇) 24h 자동 응답	음성 AI 상담 시니어 음성 인터페이스
외부 연계	6종 PG OAuth 카카오페이 인증	44종 (중 10종) PASS 바우처 e-tax 카카오페이	45종 (중 15종) 보험사 API 병행 ERM 연계
인프라	단일 서버 구성 WEB 1대 + DB 1대 + S3	이중화 구성 WEB 2대 + DB Master-Slave	전국 분산 + GPU Multi-AZ + NVIDIA T4 + 전국 CDN
보안·인증	기본 보안 AES-256 + HTTPS	ISMS-P 준비 감사 로그 강화 접근통제	ISMS-P 인증 완료 + 정보보호 관리체계
데이터 분석	운영 대시보드 매출·KPI 실시간	BI 분석 코호트 LTV 분석	B2B 데이터 API 보험사·행운 데이터 제공

※ 공급기업 현황

□ 일반현황

법인명(상호)	주식회사 텔롬엑스	대표자	강 종 규	
주 소	대전광역시 동구 산내로 431-16, 텔롬엑스			
사업자번호	505-86-03181	홈페이지	www.telom-x.com telomx.aiclaude.kr	
S/W사업자 신고번호	B25-299551-001	신고일자	2025.03.31	
설립년월일	2024년 12 월 1 일	자 본 금	10백만원	
기 업 현 황 (최 근 3 년)	지표	2023년	2024년	2025년
	매출액(원)	-	-	514,720,909
	영업이익률(%)	-	-	10%
	종업원수(명)	-	-	4
관련 전문 인력 보유현황	고급기술자 (2)명, 중급기술자 (2)명			
특허 등 관련 기술 보유 현황	저작권 : 스마트 TX-MES 중소기업생산관리시스템 저작권 등록(C-2025-014353) 특 허 : 10-2023-0196626, 고점도 마늘 추출물 생성용 AI 플래너터리 교반기			
주요연혁 (2024년 12월 법인설립)				

□ 주요 사업 및 프로젝트 수행 실적

구분	수행 기간	금액(천원)	주요 내용
농업회사법인내포	25.7~ 25.10	25,000	들기름 생산공정 데이터 취득 스마트 공장 시스템
주)인페스	25.7~ 25.10	25,000	가구생산 공정 데이터 취득 스마트 공장 시스템
백석올미영농조합법인	25.7~ 25.10	25,000	곡물분말혼합음료 생산공정 데이터 취득 스마트 공장 시스템
발효식품연구소풍경	25.7~ 26.01	124,800	HACCP 데이터관리 및 중요관리점(CCP) 모니터링 스마트공장 구축
(주)엘티	25.7~ 25.12	50,000	세라믹 경량인방 제조공정 모니터링 및 생산관리 시스템 구축

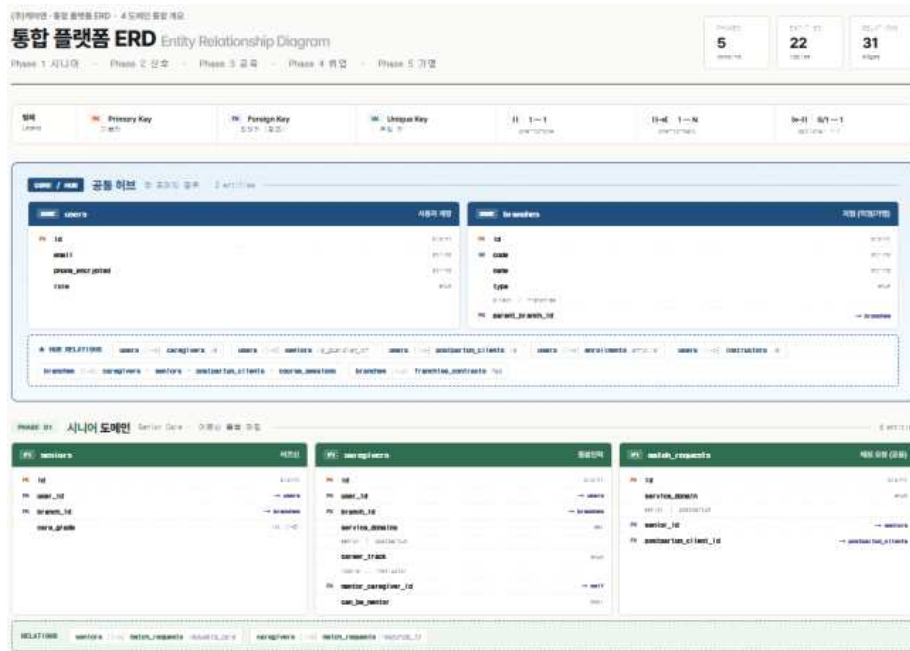
□ 관련 자격증 소지 인력 현황

성명	나이	보유자격증명	취득년	등급	근무연수
강종규	62	정보처리기사(이학박사)	1989	1급	30

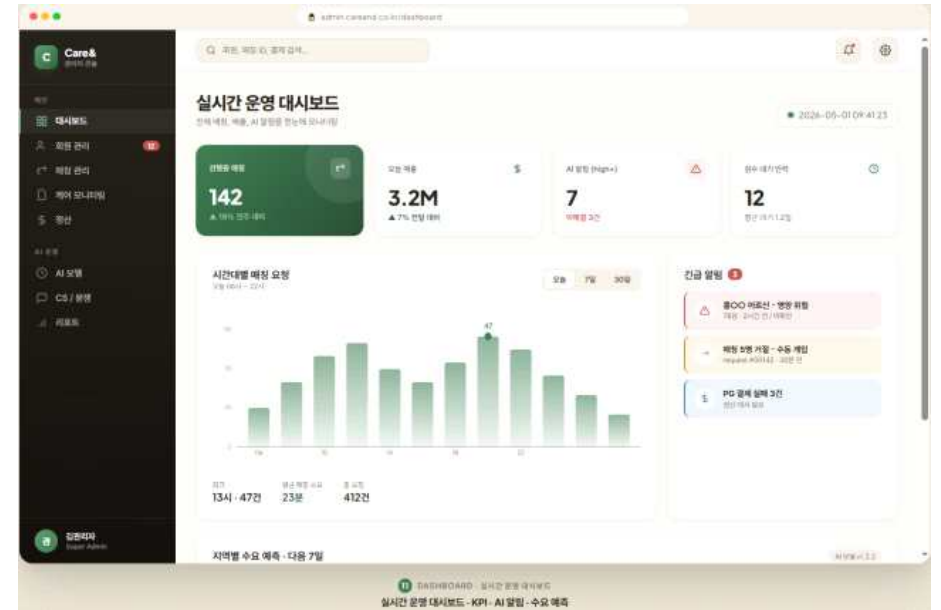
부 록

○ 통합플랫폼 ERD (예시)

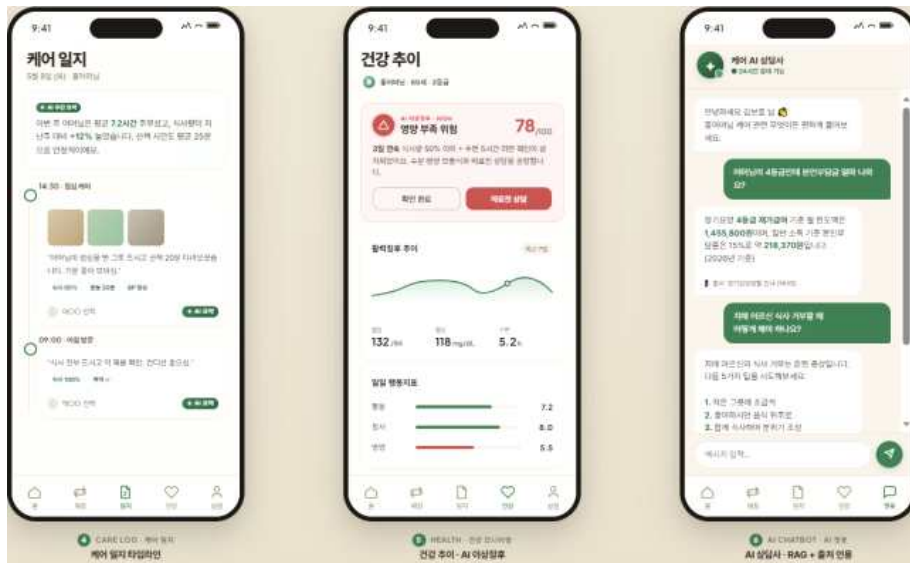
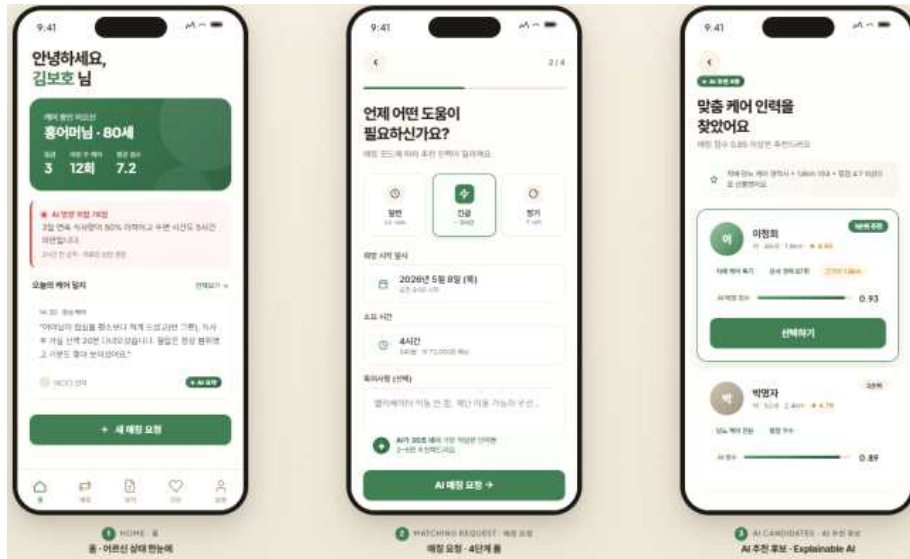
- 통합플랫폼은 Phase 1 ~ Phase5로 설계하여 시니어, 산후, 교육원, 취업, 가맹까지 확대해 구현할 예정임



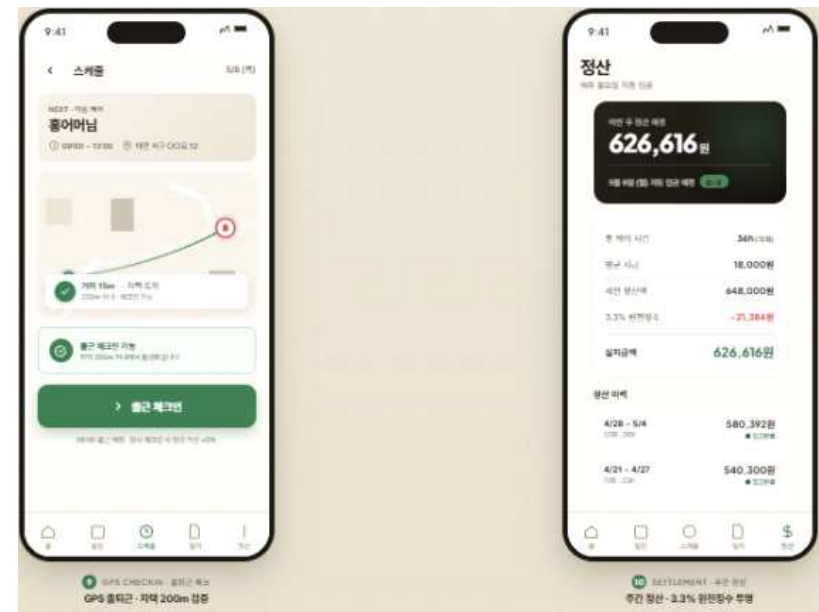
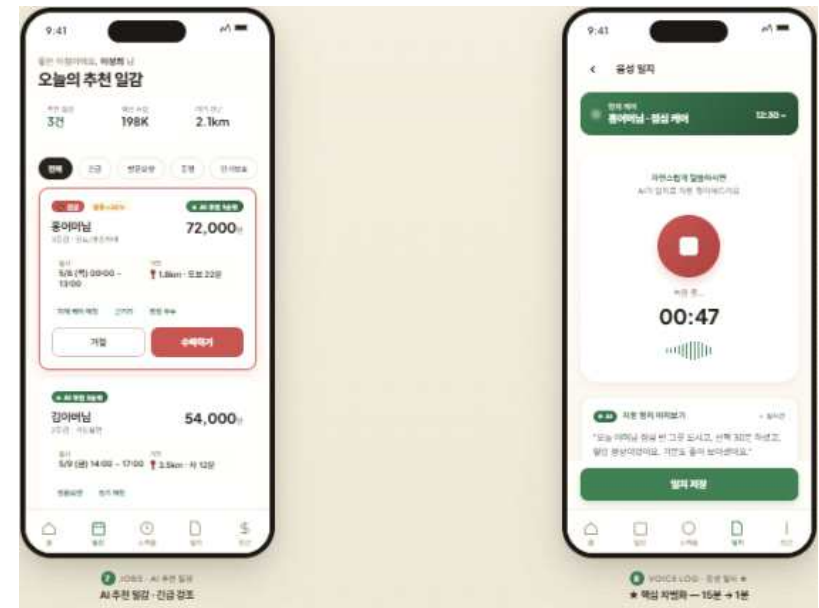
○ 관리자 대시보드(예시)



○ 보호자 앱(예시)



○ 케어인력 앱(예시)



‘O AI 추천 (예시)

